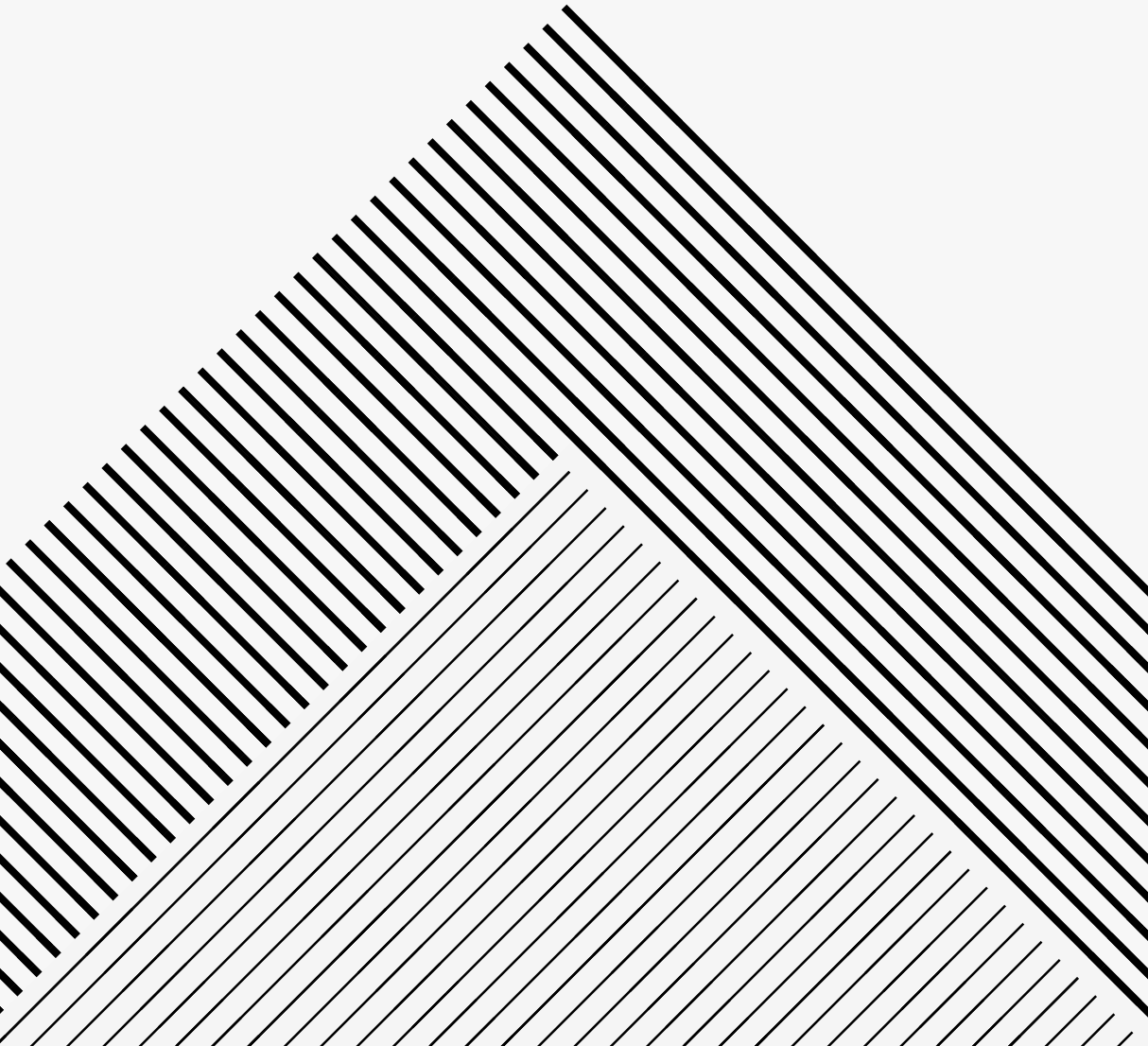
ANALISI MATEMATICA 1

L 10

14 - 10 - 26



SUCCESSIONI

Ricordiamo che

$$a_n \sim b_n \iff \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

$$a_n = o(b_n) \iff \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

$$a_n \sim b_n \iff a_n = b_n + o(b_n)$$

OSS: Se $\varepsilon_n \to 0$

$$\begin{cases} e^{\varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n \\ e^{\varepsilon_n} - 1 = \varepsilon_n + o(\varepsilon_n) \\ e^{\varepsilon_n} = 1 + \varepsilon_n + o(\varepsilon_n) \end{cases}$$

Sono equivalenti. Esse non sono equivalenti a

$$e^{\varepsilon_n} \sim 1 + \varepsilon_n$$

Questa è più debole ed è equivalente a

$$e^{\varepsilon_n} \sim 1 + \frac{1}{n!}$$

$$e^{\varepsilon_n} \sim 1 + \frac{1}{\log \varepsilon_n}$$ (se $\varepsilon_n > 0$ definitiv.)

$$e^{\varepsilon_n} \sim 1 - \frac{1}{2^n}$$

$$e^{\varepsilon_n} \sim 1 + o(1)$$

OSS: è possibile usare la relazione di asintotico $\sim$ con funzioni composte, partendo dalla più esterna quando si fa lo sviluppo

Es: $a_n = \sin\left(\log\left(\cos\frac{1}{n}\right)\right) \longrightarrow 0$

questa va pensata come $a_n = \sin \varepsilon_n$

con $\varepsilon_n = \log\left(\cos\frac{1}{n}\right) \longrightarrow 0$

$$\Rightarrow a_n = \sin\varepsilon_n \sim \varepsilon_n = \log\left(\cos\frac{1}{n}\right) = a_n'$$

e $a_n' = \log\left(\cos\frac{1}{n}\right)$ va pensata come

$a_n' = \log(1+\varepsilon_n')$ con $\varepsilon_n' = \cos\frac{1}{n} - 1 \longrightarrow 0$

$$\Rightarrow a_n \sim \log\left(\cos\frac{1}{n}\right) = \log(1+\varepsilon_n') \sim \varepsilon_n' = \underbrace{\cos\frac{1}{n} - 1}_{a_n''}$$

e $a_n'' = \cos\frac{1}{n} - 1$ va pensata come

$a_n'' = \cos(\varepsilon_n'') - 1 \sim -\frac{(\varepsilon_n'')^2}{2}$ con $\varepsilon_n'' = \frac{1}{n} \longrightarrow 0$

$$\Rightarrow a_n \sim \log\left(\cos\frac{1}{n}\right) \sim \cos\frac{1}{n} - 1 \sim -\frac{1}{2n^2}$$

$$\Rightarrow a_n \sim -\frac{1}{2n^2}$$

$\varepsilon_n \to 0$

$$a_n = \sin\left(\log\left(\cos\frac{1}{n}\right)\right)$$

$1+\varepsilon'_n$ $\quad \varepsilon'_n \to 0$

$$\sim \log\left(\cos\frac{1}{n}\right)$$

$$\sim \cos\frac{1}{n} - 1$$

$\varepsilon''_n \to 0$

$$\sim -\frac{1}{2n^2}$$

perché gli argomenti sono infinitesimi

Esercizio

$$a_n = n^3\left[\log(n^2+7) - 2\log n\right] \frac{\log\left(1+\arctan\frac{1}{n^2}\right)}{e^{\frac{1}{3n}} - 1}$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 21$$

(per casa)

Es: $a_n = \dfrac{\log(1+e^n)\ \log(\cos\frac{1}{n})}{\arctan n\ \sin\frac{2}{n}}$

se $a_n \to l,\ l \neq 1$ e $a_n \sim a'_n \Rightarrow \log a_n \sim \log a'_n$

$$\log(1+e^n) = \log\left(e^n(1+e^{-n})\right)$$

$$= \log e^n + \log(1+e^{-n})$$

$$= n + e^{-n} + o(e^{-n})$$

$$\sim n$$

$$\log\left(\cos\frac{1}{n}\right) = \log\left(1+\left(\cos\frac{1}{n}-1\right)\right)$$

$$\sim \cos\frac{1}{n} - 1 \sim -\frac{1}{2n^2}$$

perché $\frac{1}{n}$ e $\cos\frac{1}{n}-1$ sono infinitesimi

$\sin\frac{2}{n} \sim \frac{2}{n}$ perché $\frac{2}{n} \to 0$

$\arctan n \sim \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow a_n \sim \frac{n \cdot -\frac{1}{2n^2}}{\frac{\pi}{2}\cdot\frac{2}{n}} = -\frac{1}{2\pi}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = -\frac{1}{2\pi}$$

OSS: Gli asintotici notevoli sono conseguenza dei limiti notevoli corrispettivi (che vedremo)

Per $\varepsilon_n \to 0$

$\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

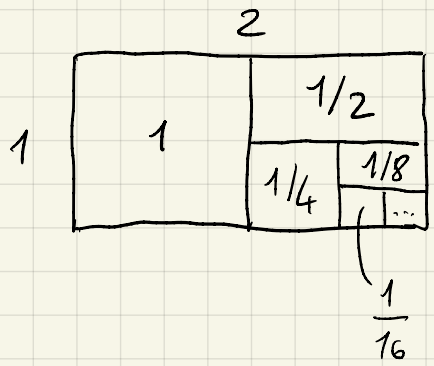
$e^{\varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\log(1+\varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$

$1 - \cos \varepsilon_n \sim \frac{1}{2}\varepsilon_n^2$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

...

SERIE (di numeri reali)

- 

$$2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

- $0,\overline{9} = 1$ base 10

  $0,\overline{7} = 1$ base 8

- $r \in \mathbb{R} \Rightarrow r = \pm a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$

  $a_0 \in \mathbb{N}$, $a_k \in \{0,1,2,\dots,9\}$ $\forall k \geq 1$

- Achille e la tartaruga (paradosso)

Def: Data una successione di numeri reali a_n, definiamo <u>successione delle somme parziali di a_n</u>

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_N \qquad \forall N \in \mathbb{N}$$

Chiamiamo <u>serie degli a_n</u> la scrittura formale

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

che si legge serie degli a_n

Indica formalmente la somma degli infiniti termini a_n

- Diremo che la serie degli a_n converge a $S \in \mathbb{R}$ se

$$\exists \lim_{N\to\infty} S_N = S \in \mathbb{R}$$

dove $S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n$. Scriveremo in tal caso

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S = \left(\lim_{N\to\infty} S_N\right) \in \mathbb{R}$$

S si chiama somma della serie degli a_n

- Diremo che la serie degli a_n diverge a $\pm\infty$ se

$$\exists \lim_{N\to\infty} S_N = \pm\infty$$

con $S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n$. In tal caso scriveremo

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \pm\infty \quad \left(= \lim_{N\to\infty} S_N\right)$$

e diremo che $\pm\infty$ è la somma della serie degli a_n

In entrambi i casi diremo che la serie degli a_n è regolare (serie convergente o divergente)

- Se $\nexists \lim_{N\to\infty} S_N$ in $\overline{\mathbb{R}}$ diremo che la serie degli a_n è irregolare o indeterminata

OSS:

- la somma della serie è

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} a_n \in \overline{\mathbb{R}}$$

se esiste

- $S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + a_N = S_{N-1} + a_N \quad \forall N \geq 1$

  $S_0 = a_0$

- Studiare una serie coinvolge due successioni: a_n e S_N
- Studiare il carattere di una serie significa stabilire se essa sia convergente, divergente ($a \pm\infty$) o irregolare

  Se la serie converge, calcolare esplicitamente il valore

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad \in \mathbb{R}$$

  è in generale un problema molto difficile

  Il problema è che spesso non si riesce a determinare una forma "semplice ed esplicita" per

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n$$

Diventa quindi fondamentale trovare condizioni necessarie o sufficienti affinché una serie converga o diverga.

Successivamente, se la serie converge, si può provare a calcolare un valore approssimato della sua somma.

- I primi $n_0 \in \mathbb{N}$ termini della successione a_n sono ininfluenti per determinare il carattere della serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

(cioè convergente, divergente a $\pm\infty$ o irregolare)

Se la serie converge, allora ovviamente tutti i termini della successione a_n sono rilevanti per stabilire il valore

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \in \mathbb{R}$$

- In una serie, i termini della successione

a_n vanno sommati nel giusto ordine senza alterarlo

$$s_0 = a_0$$
$$s_1 = a_0 + a_1$$
$$s_2 = a_0 + a_1 + a_2$$
$$\vdots$$

ES: • $a_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$s_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = 0 \qquad \forall N \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} 0 = \lim_{N \to \infty} s_N = 0 \qquad \text{converge}$$

• $a_n = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$s_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = N+1 \qquad \forall N \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} 1 = \lim_{N \to \infty} s_N = +\infty \qquad \text{diverge}$$

• $a_n = (-1)^n$

$$s_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n = \begin{cases} 1 & N \text{ pari} \\ 0 & N \text{ dispari} \end{cases}$$

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ indeterminata $\nexists \lim_{N\to\infty} S_N$

Es: Serie geometrica di ragione $q \in \mathbb{R}$

$a_n = q^n \qquad n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} q^n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^{N-1} + q^N$$

osserviamo che

$$q S_N = \sum_{n=0}^{N} q^{n+1} = q + q^2 + q^3 + q^4 + \dots + q^N + q^{N+1}$$

$$\Rightarrow S_N - q S_N = 1 - q^{N+1}$$

$$\Rightarrow (1-q) S_N = 1 - q^{N+1} \qquad \forall q \in \mathbb{R}, \forall N \in \mathbb{N}$$

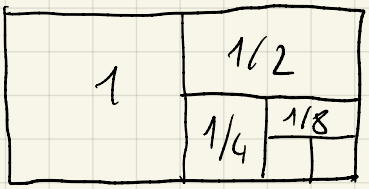
$$\sum_{n=0}^{N} q^n = S_N = \begin{cases} \dfrac{1-q^{N+1}}{1-q} & q \neq 1 \\ N+1 & q = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N\to\infty} S_N = \begin{cases} +\infty & q \geq 1 \\ \dfrac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

(Vedere il limite della successione geometrica q^n...)

ES: $q = \frac{1}{2}$ serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$



$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$$

ES: $r \in \mathbb{R}$ $\quad r = \pm a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$

$a_0 \in \mathbb{N}$, $a_k \in \{0, \dots, 9\}$ $\forall k \geq 1$

$$\Rightarrow r = \pm \left[a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \dots \right]$$

$$= \pm \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$$

ES: $r \in [0,1]$ $\quad r = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} \qquad (a_0 = 0)$$

$a_n \in \{0, \dots, 9\}$ $\forall n \geq 1$

Verifichiamo che $0,\bar{9} = 1$

$$0,\bar{9} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \frac{9}{10^n}$$

$$= 9 \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{10^n}$$

$$= 9 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$$

Serie geometrica con ragione $q = \frac{1}{10}$

$$= 9 \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^n} - 1 \right]$$

$$= 9 \left[\frac{1}{1-\frac{1}{10}} - 1 \right]$$

$$= 9 \left(\frac{10}{9} - 1 \right) = 1$$

Oss: Dal teorema sull'algebra dei limiti e dall'aritmetizzazione parziale di ∞ segue che date due serie regolari

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \,, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ vale

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

se l'espressione a destra non è una forma di indeterminazione

infatti

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \lim_{N \to \infty} \sum_{n=0}^{N} (\alpha a_n + \beta b_n)$$

$$= \lim_{N \to \infty} \left[\alpha \sum_{n=0}^{N} a_n + \beta \sum_{n=0}^{N} b_n \right]$$

$$= \alpha \lim_{N \to \infty} \sum_{n=0}^{N} a_n + \beta \lim_{N \to \infty} \sum_{n=0}^{N} b_n$$

$$= \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

ES: Serie telescopiche

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad \text{con} \quad a_n = b_n - b_{n+1}$$

dove b_n è una qualche successione

$$\Rightarrow \quad S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = \sum_{n=0}^{N} (b_n - b_{n+1})$$

$$= (b_0 - b_1) + (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) +$$

$$+ \dots + (b_{N-1} - b_N) + (b_N - b_{N+1})$$

$$= b_0 - b_{N+1}$$

$$\Rightarrow \quad \exists \quad s = \lim_{N \to \infty} S_N = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \in \overline{\mathbb{R}}$$

se e solo se

$$\exists \quad b^* = \lim_{N \to \infty} b_N \in \overline{\mathbb{R}}$$

Inoltre in tal caso

$$s = \sum_{n=0}^{\infty} a_n = b_0 - b^* \in \overline{\mathbb{R}}$$

Es: Serie di Mengoli

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \qquad b_n = \frac{1}{n}$$

Serie telescopica

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{N \to \infty} S_N = \lim_{N \to \infty} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right) = 1$$

Teorema (condizione necessaria affinché una serie converga):

Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, allora $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

corollario: se $\lim_{n \to \infty} a_n$ non esiste o se $\exists \lim_{n \to \infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$ ma $l \neq 0$, allora la $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ non converge.

dim (teorema): Sia $S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n$ successione delle somme parziali di a_n

Per ipotesi

$$\exists\ S = \lim_{N \to \infty} S_N \in \mathbb{R}$$

Osserviamo che

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + a_N = S_{N-1} + a_N$$

$$\Rightarrow a_N = S_N - S_{N-1} \qquad \forall N \geq 1$$

Poiché $\lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} S_{N-1} = S \in \mathbb{R}$

per algebra dei limiti

$$\lim_{N\to\infty} a_N = \lim_{N\to\infty} (S_N - S_{N-1}) =$$

$$= \lim_{N\to\infty} S_N - \lim_{N\to\infty} S_{N-1} = S - S = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{N\to\infty} a_N = 0$$

□

OSS: Se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, non necessariamente

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge

ES: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ SERIE ARMONICA

Vale $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

(controesempio ...)

Osserviamo che

$$\frac{1}{n} \geq \log\left(1+\frac{1}{n}\right) \qquad \forall n \geq 1$$

Infatti

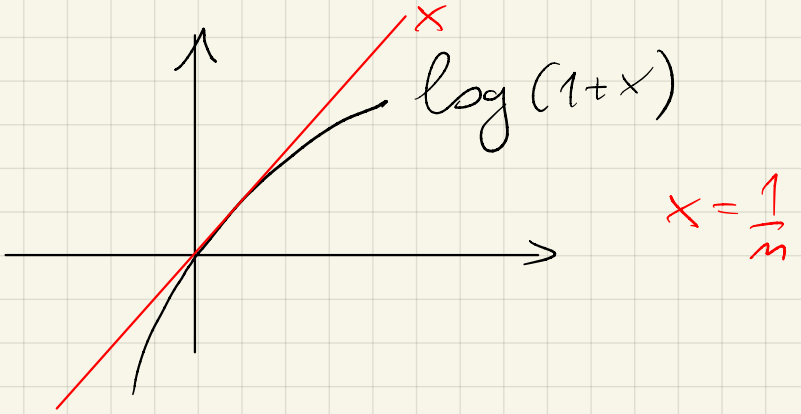
$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sup_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

$$\Rightarrow \quad \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e$$

$$\Rightarrow \quad \log\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq \log e = 1$$

$$\Rightarrow \quad n \log\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq 1$$

$$\Rightarrow \quad \log\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$$



Allora

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \geq \sum_{n=1}^{N} \log\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{N} \log\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{N} \left(\log(n+1) - \log n\right)$$

$$= (\log 2 - \log 1) + (\log 3 - \log 2)$$

$$+ \cdots + (\log(N+1) - \log N)$$

$$= \log(N+1) - \log 1$$

$$= \log(N+1)$$

$$\Rightarrow s_N \geq \log(N+1) \qquad \forall N \geq 1$$

Poiché $\lim_{N\to\infty} \log(N+1) = +\infty$

per il teorema del confronto per successioni divergenti vale

$$\lim_{N\to\infty} s_N = +\infty$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \lim_{N\to\infty} s_N = +\infty$$

e la serie diverge (anche se $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$)

Esercizio

$$a_n = n^3 \left[\log(n^2+7) - 2\log n\right] \frac{\log\left(1+\arctan\frac{1}{n^2}\right)}{e^{\frac{1}{3n}} - 1}$$

- $\log(n^2+7) - 2\log n = \log\left(n^2\left(1+\frac{7}{n^2}\right)\right) - \log n^2$

$$= \log n^2 + \log\left(1+\frac{7}{n^2}\right) - \log n^2$$

$$= \frac{7}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{7}{n^2}$$

$\log(1+\varepsilon_n) \sim \varepsilon_n \qquad \varepsilon_n = \frac{7}{n^2} \to 0$

- $\log\left(1+\arctan\frac{1}{n^2}\right) \sim \arctan\frac{1}{n^2}$

$\log(1+\varepsilon_n) \sim \varepsilon_n \qquad \varepsilon_n = \arctan\frac{1}{n^2} \to 0$

$$\sim \frac{1}{n^2}$$

$\arctan \varepsilon_n \sim \varepsilon_n \qquad \varepsilon_n = \frac{1}{n^2} \to 0$

- $e^{\frac{1}{3n}} - 1 \sim \frac{1}{3n}$

$e^{\varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n \qquad \varepsilon_n = \frac{1}{3n} \to 0$

$$\Rightarrow a_n \sim \frac{n^3}{n^2} \cdot \frac{7}{3n} \cdot \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{3n}} = 21$$

$$\Rightarrow \lim_{n \to \infty} a_n = 21$$